

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 실습 1H

ERD 설계 실습 — 쇼핑몰 도메인

나쁜 표를 만들어 이상 현상을 겪고, 풀어서 ERD 로

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

① bad_orders 표를 만들어 갱신 이상과 1NF 위반을 직접 일으킨다

② LIKE 검색이 왜 대안이 못 되는지 설명한다

③ 「무엇에 딸린 사실인가」로 엔터티 넷을 뽑아낸다

④ 박스 4개·관계선 3개짜리 ERD 를 그린다

그린 ERD 는 다음 1.5H 에서 FK 제약이 있는 DDL 로 옮깁니다

네 단계 — bad_orders 에서 박스 넷까지

`docker start de-mysql` 뒤 `docker exec -it de-mysql mysql -uroot -pdataeng123 shop` 으로 접속합니다

1. 나쁜 표

bad_orders
3행 INSERT

2. 이상 현상

UPDATE 한 곳
LIKE 검색

3. 엔터티 뽑기

무엇에 딸린
사실인가

4. ERD 그리기

박스 4개
관계선 3개

bad_orders — 여러 값을 한 칸에 담은 표

order_id	customer_name	customer_tel	product_names	total_price
1	김하나	010-1111-2222	마우스,키보드	117000
2	김하나	010-1111-2222	텀블러	19000
3	이두리	010-3333-4444	마우스	28000

product_names VARCHAR(200) — '마우스,키보드' 처럼 여러 값을 한 칸에

확인 포인트: 김하나의 전화번호가 두 행에 똑같이 들어가 있다 — 갱신 이상의 씨앗

이상 현상을 실제로 일으킨다

갱신 이상

번호를 바꿨는데 한 행만 고쳤다면

- UPDATE bad_orders SET customer_tel = ... WHERE order_id = 1
- 김하나로 조회하면 번호가 둘
- 어느 것이 진짜인지 DB 는 모른다

VS

1NF 위반의 불편

마우스를 주문한 건수를 세려면?

- WHERE product_names LIKE '%마우스%' 로 짜야 한다
- 인덱스를 못 타고 표 전체를 훑는다
- 「무선마우스」까지 잘못 잡힌다

엔터티를 뽑는다 — 무엇에 딸린 사실인가

항목	무엇에 딸린 사실인가	들어갈 표
customer_name · tel	고객	customers
ordered_at (주문 시각)	주문	orders
name · category · price	상품	products (2-1 표)
quantity · unit_price	주문과 상품의 조합	order_items

나쁜 표에 섞인 「서로 다른 종류의 사실」을 분리한다 — 질문은 하나뿐

ERD 골격 — 박스 4개와 키

1

customers

id(PK) · name · tel

2

products

id(PK) · name · category · price — 2-1 에서 이미 만든 표

3

orders

id(PK) · customer_id(FK) · ordered_at

4

order_items

order_id(FK) + product_id(FK) 복합 PK · quantity · unit_price

관계선 3개: customers→orders · orders→order_items · products→order_items — 모두 1:N

ERD 를 그린다 — 도구보다 관계선과 카디널리티

MySQL Workbench 의 EER Diagram 을 쓰거나, 종이·화이트보드에 그린 뒤 사진으로 남깁니다

박스 4개

customers · products
orders · order_items

관계선 3개

전부 1:N
N:M 선은 없어야

PK·FK 표시

박스마다 PK
FK 컬럼도 표시

복합 PK 표기

order_items
(order_id, product_id)

이 1시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 bad_orders 에 김하나 전화번호가 두 행에 똑같이 들어가 있다
- 2 UPDATE 뒤 같은 사람의 번호가 둘로 같았다
- 3 마우스 건수를 세는 데 LIKE 를 써야 했다
- 4 ERD 에 박스 4개·관계선 3개, N:M 선이 남아 있지 않다
- 5 order_items 의 PK 가 (order_id, product_id) 복합 키로 표기됐다

FK 는 언제나 N 쪽에 — 주문이 고객을 참조하지, 고객이 주문을 참조하지 않는다

2-4 · 실습 1H 마무리

다음은 DDL 변환 실습 (1.5H)

그린 ERD 를 FK 제약이 있는 DDL 로 옮기고, FK 가 실제로 막는지 확인한 뒤 반정규화를 판단합니다

✓ customers → orders → order_items 순서로 생성

✓ 없는 고객으로 INSERT 해 1452 오류 보기

✓ 정규화한 표로 LIKE 대신 조인 질의

✓ unit_price 반정규화 실험

가져갈 것

그린 ERD(사진) · bad_orders 표 그대로